

DONATÓN

Gestión Humanitaria Tecnológica

Gonzalo Aliaga

Matías

Nicolás Rojas

Cristi

| Problemática y Necesidad

Las crisis humanitarias fallan por la **falta de coordinación.**

- ✗ Procesos manuales y hojas de cálculo.
- ✗ Nula trazabilidad de las donaciones.
- ✗ Inseguridad en datos de afectados.

Módulos Clave

- Gestión de Donaciones
- Despachos y Logística
- Necesidades en Terreno

| Arquitectura de Microservicios

✓ PROYECTO-FULLSTACK-3

✓ backend

- > bff
- > ms-auth
- > ms-donation
- > ms-inventory
- > ms-logistic
- > ms-profile
- > docs
- > frontend
- > k8s

Ecosistema Técnico

- **Ingress:** Para enrutamiento.
- **BFF:** Gateway y validador de JWT.
- **CoreDNS:** Descubrimiento interno.
- **Standard:** com.duoc.[artefacto]

| Infraestructura K8s y Docker



Desarrollo Local

Orquestación completa con **Docker Compose**. 6 servicios + 5 DBs independientes.



Clúster de Kubernetes

Implementación de **PVC** para persistencia ACID.



Descubrimiento

Comunicación interna vía **DNS de K8s**. Aislamiento total por red interna.

| Backend & Data Standards

Microservicio	Stack	Persistencia	Gestión
ms-auth	Spring Boot / Kotlin	PostgreSQL 18	Flyway
ms-profile	Spring Boot / Kotlin	PostgreSQL 18	Flyway
ms-donation	Spring Boot / Kotlin	PostgreSQL 18	Flyway
ms-logistic	Spring Boot / Kotlin	PostgreSQL 18	Flyway
ms-inventory	Spring Boot / Kotlin	PostgreSQL 18	Flyway

Patrón Estricto: **Database per Service**

| Patrones de Diseño Aplicados



Repository

Abstracción de persistencia
con Spring Data JPA.
Independencia del motor SQL.



Factory Method

Construcción centralizada de
respuestas en
AuthResponseFactory.



DTO

Estructuración de datos para
peticiones HTTP.
Desacoplamiento del modelo
interno de base de datos

| Seguridad Perimetral

Manejo de Identidad

Utilizamos **JWT con RS256** (Llave Pública/Privada).

- - Private Key: ms-auth (Sign)
- - Public Key: KrakenD / BFF (Verify)
- - Centralized Error Handler
(@RestControllerAdvice)



TLS & Privacy

Certificados SSL para encriptación

Ingress-Browser. Cumplimiento normativo GDPR
para donantes.

| Calidad y Cobertura

All Results

● Gradle Test Run :test

Gradle Test Run :test

summary

23 tests
0 failures
0 skipped
6.672s duration

100%
successful

Child	Name	Tests	Failures	Skipped	Duration	Success rate
AuthControllerTest	cl.donaton.donaton.controller.AuthControllerTest	2	0	0	0.380s	100%
DonatonApplicationTests	cl.donaton.donaton.DonatonApplicationTests	1	0	0	4.870s	100%
GlobalExceptionHandlerAuthTest	cl.donaton.donaton.exception.GlobalExceptionHandlerAuthTest	4	0	0	0.006s	100%
JwtServiceTest	cl.donaton.donaton.security.JwtServiceTest	6	0	0	0.177s	100%
AuthServiceTest	cl.donaton.donaton.service.AuthServiceTest	10	0	0	0.321s	100%

Generated by Gradle 9.4.1 at 19-06-2026 10:01:49

Validación Técnica

JUnit 5 + MockK..

Swagger (OpenAPI 3.0) en cada MS.

H2 Database para ejecución de Tests.

>60%
COBERTURA

Conclusión

Donatón trasciende lo técnico para convertirse en una solución de alta responsabilidad social, resiliente y escalable.

